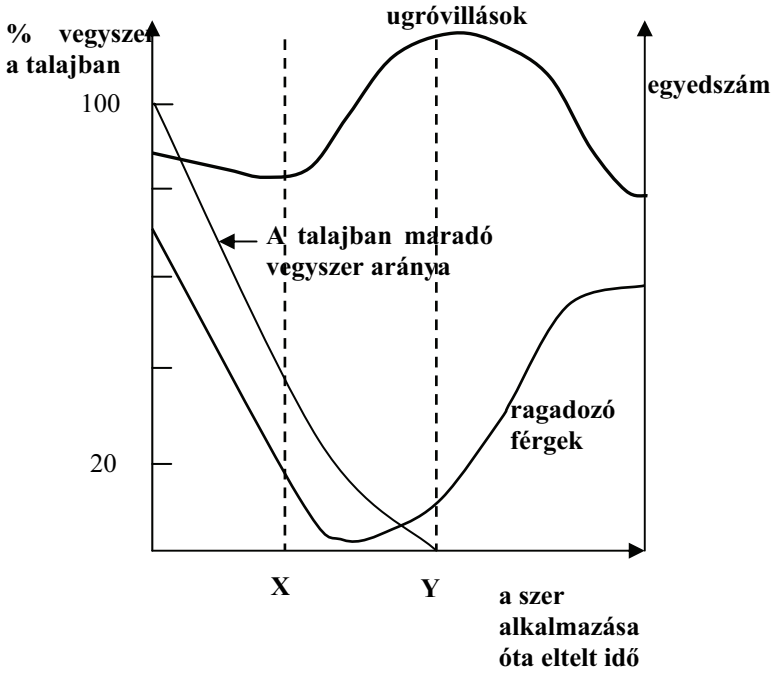
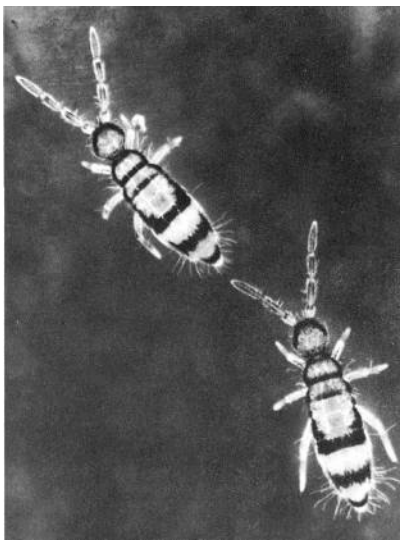
X. Veszélyes szerek 9 pont

Egy növényvédőszer (peszticid) élővilágra gyakorolt hatását vizsgálták a következő kísérletben. A kísérleti terület talaját peszticiddel itatták át, majd folyamatosan mérték a vegyület talajban kimutatható százalékos arányát, a talaj térfogategységében megszámolható ragadozó férgek és ugróvillások számát. Az ugróvillások apró talajlakó rovarok, a kísérletben szereplő férgek fő táplálékai. A grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! (A vizsgálat kezdetekor a talajban mért peszticidmennyiséget tekintjük 100%-nak)





Ugróvillások

1. Mi magyarázza a férgek egyedszámának változását az X időpontig? (1 pont)

……

……

2. Mi magyarázza az ugróvillások egyedszámának változását az X és Y időpont között? (1 pont)

……

……

3. Egy növényvédőszereket reklámozó ismertetőben azt olvassa, hogy a szer alkalmazása teljesen veszélytelen, feltéve, ha csak az Y időpont után fogyasztunk a vegyszerrel kezelt zöldségből. Milyen ellenérvek fogalmazhatók meg ezen érveléssel szemben? (1 pont)

……

……

……

……..

Gyógyszerekről és növényvédőszerekről szól az alábbi szövegrészlet is. Elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

A *thalidomid* nevű vegyület … 1957-ben jelent meg a piacon CONTERGAN néven, majd 1961-ig alkalmazták 40-nél több országban (Magyarországon nem!) a legkülönbözőbb termékneveken. Nem mérgező nyugtatónak tartották, amelyet várandós anyák részére különösen ajánlottak. … A terhesség 35-49. napján szedett szer azonban a magzatok 20-25%-ának speciális fejlődési rendellenességet okozott, mely főként a végtagok és a fülkagyló hiányát vagy csonkulását, valamint a szem- és arcizmok, a szív, bél és húgyhólyag rendellenes fejlődését váltotta ki. Több mint tízezer beteg újszülött született, 40%-uk nem élte meg az első évet. A *thalidomid* az állatkísérletekben (tesztekben) használt állatokon nem váltott ki fejlődési zavarokat, csupán a majomembriók hasonló érzékenysége volt utólag megállapítható. … A szert betiltották és a gyártó cég 100 millió márka kártérítést fizetett az érintett családoknak. (Az életben maradt csecsemők azóta fölnőttek, gyakran egymás közt házasodtak, ám a tünetek szerencsére nem jelentek meg utódaikban.) …

A *captan* nevű gombaölőszer közeli rokona a *thalidomid* hatóanyagnak. A *captan* ma Magyarországon szabadforgalmú növényvédő szer, emberen valószínűleg rákkeltő, állatokon immunmoduláns* hatású. Egéren, patkányon és majmon nem okozott fejlődési rendellenességet, nyúl, kutya és fürj esetében viszont igen.

(…) A banán és a földieper igen kedvelt gyümölcsök. … A Costa Rica-i banánültetvényeken dolgozó férfiak közül kétezer vált meddővé, s gyanújuk az ültetvényeken használt különféle növényvédő szerek felé fordult. Tény, hogy 1993-ban a Kanadába érkező banánszállítmányok 37%-a *captan*-maradványt tartalmazott. … Nálunk is ezeket a hatóanyagokat használják, s mi tagadás, én még sohasem láttam kimutatást arról, hogy mit eszünk meg banán vagy földieper ürügyén.

Darvas Béla: Virágot Oikosnak c. könyve alapján

*immunmoduláns = az immunrendszer működését megváltoztató, gyengítő

4. A thalidomidot – szörnyű hatásai ellenére – nem tartják mutagén (mutációkeltő) vegyületnek. Milyen megfigyelés támasztja alá ezt az állítást? (1 pont)

……...

……...

5. A tapasztalatok szerint csak a terhesség 35-49. napján szedett *thalidomid* okozta a leírt hatásokat, más időszakban kevésbé volt föltűnő a károsítás. Milyen következtetést vonhatunk le ebből a tényből? (1 pont)

……

……

……

……

6. Milyen tanulsága van a *thalidomiddal* és a *captannal* végzett állatkísérleteknek? (1 pont)

……

……

……

……

7. A *thalidomidot* ma újra gyártják és alkalmazzák az Egyesült Államokban, mert bizonyos gyulladásos betegségek és az AIDS kezelésében is igen hatékony. A gyártó cég véleménye szerint kellő óvatossággal használva a szer az „elfogadható rizikó" kategóriájába esik. Mit nevezhetünk egy vegyület használata estében *rizikónak (kockázati tényezőnek)*? (1 pont)

……

……

……

8. Miért lehetett nehéz dolga a Costa Rica-i munkások jogi képviselőjének? Fogalmazzon meg egy *biológiai okot*, ami nehezíti a bizonyítást! (1 pont)

……

…….

9. A növényvédőszerek használatát sokan elkerülhetetlennek tartják, hiszen az állati és növényi kártevők ellen valahogy védekezni kell. Ugyanakkor lassan hazánkban is terjed a biogazdálkodás, mely a felhasznált vegyszerek mennyiségét és számát minimálisra csökkenti. Milyen módszerek kínálkoznak a vegyszermentes növényvédelemre? Nevezzen meg legalább egy lehetőséget! (1 pont)

……

……

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes